

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Ю. В. Ветрова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦ В WEB-ДОКУМЕНТАХ И ВСТАВКИ
ФОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

по курсу:

WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: изучение приемов создания таблиц в web-документах, а также использования графики в качестве фона.

2 Задание

1. Для 1-ой web-страницы, созданной в процессе выполнения предыдущих лабораторных работ, задать фоновое изображение, которое будет повторяться по обеим осям. С этой целью рекомендуется использовать бесшовные фоны (паттерны), которые можно скачать, например, с сайта <http://bgrounds.ru>.
2. Для 2-ой web-страницы, созданной в процессе выполнения предыдущих лабораторных работ, задать фоновое изображение таким образом, чтобы оно занимало всю доступную площадь.
3. Создать web-страницу с расположенной на ней таблицей в соответствии с вариантом задания, номер которого совпадает с номером компьютера. Варианты задания приведены ниже. При выполнении задания необходимо обратить внимание на размеры и стиль шрифтов, расположение текста в ячейках.
4. Создать многострочную таблицу (10-15 строк) в виде прайс-листа, состоящую из трех столбцов. Содержание таблицы может быть любым (например, цена на флеш- память или жесткие диски). Для экономии времени все представленные данные могут быть вымышленными.

В первом столбце таблицы указать № п/п и обеспечить выравнивание номеров по центру. Во втором столбце указать наименование продукции и обеспечить выравнивание текста по левому краю. В последнем столбце требуется указать цены представленной продукции и для этого столбца сделать выравнивание текста по правому краю.

Все нечетные строки выделить одним цветом, а четные - другим. С этой целью рекомендуется использовать псевдоклассы. Для шапки

таблицы установить более крупный размер шрифта и отличный от последующих строк цвет фона. Рамка таблицы должна быть сплошной, в ячейках таблицы следует предусмотреть одинаковые со всех сторон поля.

Вариант: 6.

	Вступительные испытания в магистратуру ГУАП	
Магистратура (бюджет)	с 20 июня по 17 августа	Очная форма обучения
Магистратура (внебюджет)	с 20 июня по 17 августа	Очная форма обучения
	с 20 июня по 17 сентября	Заочная форма обучения
Программы вступительных испытаний Со всеми программами вступительных испытаний в магистратуру можно ознакомиться на сайте ГУАП		

- выделите нижнюю ячейку голубым цветом,
- рамка таблицы должна быть сплошной, красного цвета и иметь толщину 2 пиксела,
- поля в ячейках таблицы должны составлять 3 пиксела.

3 Ход выполнения

На главной странице index.html был реализован фон, однако вместо использования готовых бесшовных паттернов был использован CSS-паттерн repeating-linear-gradient, который благодаря повторению по горизонтальной и вертикальной оси образовал на фоне бесшовный узор. На рисунке 1 изображено место в коде, где задан background-image: repeating-linear-gradient, а на рисунке 2 видно итоговый фон на странице.

```

16 body.home-page {
17     background-image:
18         repeating-linear-gradient(
19             45deg,
20             transparent,
21             transparent 35px,
22             rgba(135, 206, 235, 0.15) 35px,
23             rgba(135, 206, 235, 0.15) 70px
24         ),
25         repeating-linear-gradient(
26             -45deg,
27             transparent,
28             transparent 35px,
29             rgba(176, 224, 230, 0.15) 35px,
30             rgba(176, 224, 230, 0.15) 70px
31         );
32     background-color: #f0f8ff;
33     font-family: Arial, sans-serif;
34 }

```

Рисунок 1 — CSS для фона главной страницы

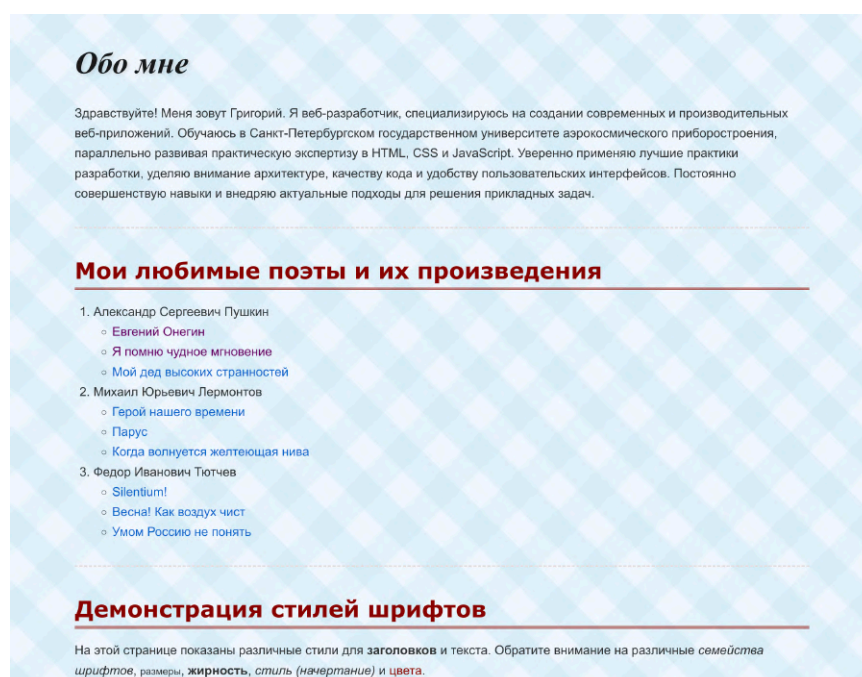


Рисунок 2 — Главная страница с фоном

Вторая страница poems.html получила фон, занимающий всю доступную площадь. Для этого было использовано изображение церкви Покрова на Нерли. Была применена техника затемнения фона с помощью одноцветного linear-gradient в одном каскаде background-image. Для того, чтобы фон занимал всю площадь, были заданы свойства: «background-size: cover, background-attachment: fixed». На рисунке 3 изображен фрагмент кода с background-image для body.poems-page, а на рисунке 4 видно, как страница выглядит с этим фоном.

```

36 body.poems-page {
37   background-image:
38     linear-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0.5)), url(./poems-bg.jpg);
39   background-size: cover;
40   background-attachment: fixed;
41   font-family: "Georgia", serif;
42 }

```

Рисунок 3 — CSS для второй страницы

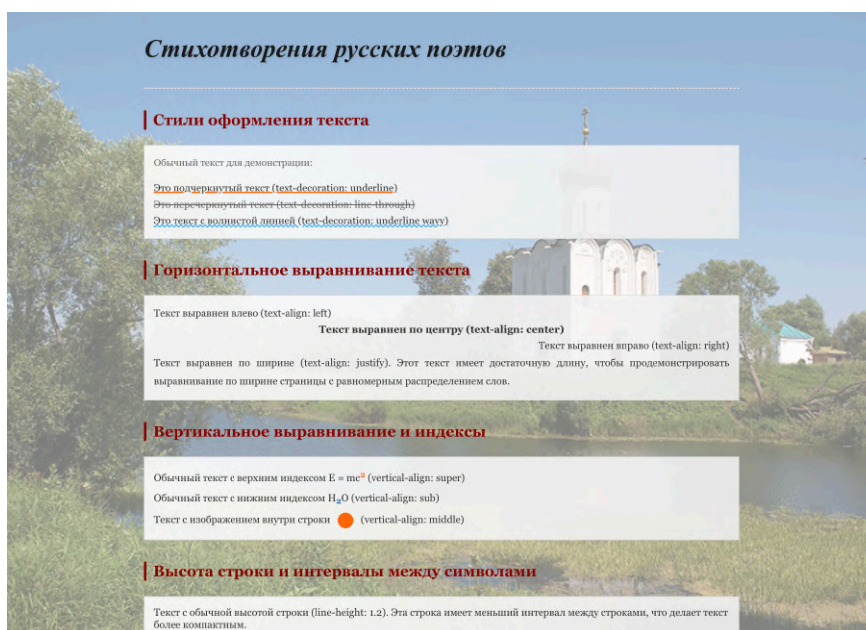


Рисунок 4 — Вторая страница с фоном

Для создания таблицы по варианту задания использована отдельная страница table.html. Таблица оформлена в соответствии с вариантом: первая строка содержит картинку и заголовок, далее идет строка с бюджетной магистратурой, две строки с внебюджетной магистратурой и нижняя строка с информацией о программах вступительных испытаний. На рисунке 5 изображен код таблицы, где видно объединение ячеек и структуру строк.

```

116 <table class="variant-table">
117 <thead>
118 <tr>
119 <td style="text-align: center; width: 140px">
120 
125 <td colspan="3" style="text-align: center">
126 <strong>Вступительные испытания в магистратуру ГУАП</strong>
127 </td>
128 </tr>
129 </thead>
130 <tbody>
131 <tr>
132 <td style="width: 250px" colspan="2">Магистратура<br />(бюджет)</td>
133 <td style="text-align: center; width: 33%">
134 с 20 июня по <br />
135 17 августа
136 </td>
137 <td>Очная форма обучения</td>
138 </tr>
139 <tr>
140 <td style="width: 250px" colspan="2" rowspan="2">
141 Магистратура<br />(внебюджет)
142 </td>
143 <td style="text-align: center; width: 33%">
144 с 20 июня по <br />
145 17 августа
146 </td>
147 <td>Очная форма обучения</td>
148 </tr>
149 <tr>
150 <td style="text-align: center; width: 33%">
151 с 20 июня по <br />
152 17 сентября
153 </td>
154 <td>Заочная форма обучения</td>
155 </tr>
156 <tr>
157 <td colspan="4">
158 <div>Программы вступительных испытаний</div>
159 Со всеми программами вступительных испытаний в магистратуру можно
160 ознакомиться на сайте ГУАП
161 </td>
162 </tr>
163 </tbody>
164 </table>
165

```

Рисунок 5 — HTML таблицы по варианту

CSS стили, примененные к таблице изображены на рисунке 6. Поле (padding) внутри ячеек задано в 3 пикселя. Также таблица имеет сплошную красную рамку толщиной 2px, что видно на рисунке 7.

```

537  /* Таблица по варианту задания */
538  .variant-table {
539      margin: 30px 0;
540      margin-inline: auto;
541      border: 2px solid #ff0000;
542      border-collapse: collapse;
543      background-color: #fff;
544      width: 100%;
545      max-width: 700px;
546      line-height: 1.2;
547  }
548
549  .variant-table thead {
550      font-size: 20pt;
551  }
552
553  .variant-table tbody {
554      font-size: 14pt;
555  }
556
557  .variant-table td {
558      border: 2px solid #ff0000;
559      padding: 3px;
560      text-align: left;
561  }
562
563  .variant-table tbody tr:last-child {
564      background-color: #87ceeb;
565      padding: 10px 3px;
566      text-align: center;
567  }
568
569  .variant-table tbody tr:last-child div {
570      font-style: italic;
571      font-weight: bold;
572      text-align: center;
573  }

```

Рисунок 6 — CSS таблицы по варианту

Вступительные испытания в магистратуру

Информация о программах вступительных испытаний в магистратуру ГУАП

	Вступительные испытания в магистратуру ГУАП	
Магистратура (бюджет)	с 20 июня по 17 августа	Очная форма обучения
Магистратура (внебюджет)	с 20 июня по 17 августа	Очная форма обучения
	с 20 июня по 17 сентября	Заочная форма обучения
Программы вступительных испытаний Со всеми программами вступительных испытаний в магистратуру можно ознакомиться на сайте ГУАП		

Рисунок 7 — Таблица по варианту

Кроме этого, в задании было выполнено создание прайс-листа на 15 строк в table.html, с тремя столбцами. В прайс-листе первая колонка выровнена по центру, вторая — по левому краю, третья — по правому краю, а строки разделены чередующимися цветами. На рисунке 8 изображен результат, а на

рисунке 9 — соответствующий CSS.

Прайс-лист продукции

Актуальный прайс-лист на продукцию компании. Цены указаны в рублях и действительны на текущую дату.

№	Наименование	Цена
1	Ноутбук ASUS VivoBook 15	45 990.00
2	Мышь беспроводная Logitech M705	2 890.00
3	Клавиатура механическая Corsair K95	15 490.00
4	Монитор LG 33 дюймов 144Hz	32 500.00
5	Наушники Sony WH-1000XM4	28 990.00
6	Веб-камера Logitech C920	5 490.00
7	SSD диск Samsung 970 EVO Plus 1TB	8 990.00
8	Карта памяти MicroSD SanDisk 256GB	1 990.00
9	Портативный аккумулятор Xiaomi 20000mAh	2 490.00
10	USB-хаб Anker 7 портов с блоком питания	3 890.00
11	Док-станция для ноутбука Kensington	6 990.00
12	Кабель HDMI 2.1 высокой четкости	890.00
13	Рюкзак для ноутбука Tigernu 17 дюймов	3 590.00
14	Подставка для ноутбука алюминиевая	1 290.00
15	Чистящий набор для электроники 8в1	790.00

Рисунок 8 — Таблица прайс-лист

```
481 /* таблица прайс-листа */
482 .price-list {
483     margin: 30px 0;
484     border: 2px solid #8b0000;
485     border-collapse: collapse;
486     width: 100%;
487 }
488
489 .price-list th {
490     border: 2px solid #8b0000;
491     background-color: #8b0000;
492     padding: 4px;
493     color: white;
494     font-size: 1.35em;
495     text-align: center;
496 }
497
498 .price-list td {
499     border: 1px solid #ddd;
500     padding: 6px;
501 }
502
503 /* Нечетные строки */
504 .price-list tbody tr:nth-child(odd) {
505     background-color: #e8f4f8;
506 }
507
508 /* Четные строки */
509 .price-list tbody tr:nth-child(even) {
510     background-color: #d4e9f0;
511 }
512
513 .price-list tbody tr:hover {
514     background-color: #c4d9e0;
515 }
516
517 /* Первый столбец: номер */
518 .price-list td:first-child {
519     width: 8%;
520     font-weight: bold;
521     text-align: center;
522 }
523
524 /* Второй столбец: наименование */
525 .price-list td:nth-child(2) {
526     width: 62%;
527     text-align: left;
528 }
529
530 /* Третий столбец: цена */
531 .price-list td:nth-child(3) {
532     width: 30%;
533     font-weight: bold;
534     text-align: right;
535 }
```

Рисунок 9 — CSS для таблицы прайс-листа

4 Выводы

Выполненная работа полностью соответствует заданию и учебным целям: изучению фоновых изображений и созданию таблиц в веб-документах.

На главной странице был реализован фон через простой CSS-паттерн `repeating-linear-gradient`, в противовес использованию полноценного бесшовного изображения. Это решение демонстрирует умение задавать бесшовные фоны, повторяющиеся по обеим осям, и подтверждает практическое освоение фоновых градиентов вместо обычных картинок.

На второй странице `poems.html` фон задан растровым изображением так, чтобы занимать всю доступную площадь страницы. Это соответствует требованию сделать фон полноэкранным и показано через свойство `«background-size: cover»` с наложением затемняющего градиента и фонового изображения.

Создана отдельная страница `table.html` с таблицей по варианту. Таблица оформлена в соответствии с вариантом задания, включая объединенные ячейки, разделение строк и содержательное наполнение.

Кроме того, выполнен прайс-лист на 15 строк с тремя столбцами, где:

Также в оформлении таблиц использованы стили для заголовков, распределение строк, а в варианте отдельная нижняя ячейка выделена голубым цветом.

Таким образом, работа подтверждает освоение способов работы с фоновыми изображениями и паттернами в CSS, создания таблиц и их оформления, управления полями ячеек и рамками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1 — Стили задних фонов страниц

```
body.home-page {
  background-image:
    repeating-linear-gradient(
      45deg,
      transparent,
      transparent 35px,
      rgba(135, 206, 235, 0.15) 35px,
      rgba(135, 206, 235, 0.15) 70px
    ),
    repeating-linear-gradient(
      -45deg,
      transparent,
      transparent 35px,
      rgba(176, 224, 230, 0.15) 35px,
      rgba(176, 224, 230, 0.15) 70px
    );
  background-color: #f0f8ff;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

body.poems-page {
  background-image:
    linear-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0.5)),
    url(./poems-bg.jpg);
  background-size: cover;
  background-attachment: fixed;
  font-family: "Georgia", serif;
}

body.table-page {
  background-image: repeating-linear-gradient(
    0deg,
    transparent,
    transparent 40px,
    rgba(200, 200, 200, 0.15) 40px,
    rgba(200, 200, 200, 0.15) 80px
  );
  background-attachment: fixed;
  background-color: #f5f5f5;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

Листинг 2 — Стили таблиц

```
/* таблицы */

table {
  margin: 20px 0;
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}

th,
```

```

td {
    border: 1px solid #8b0000;
    padding: 12px;
    text-align: left;
}

th {
    background-color: #8b0000;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.1em;
}

tr:nth-child(even) {
    background-color: #f9f9f9;
}

tr:hover {
    background-color: #f0f0f0;
}

/* таблица прайс-листа */
.price-list {
    margin: 30px 0;
    border: 2px solid #8b0000;
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
}

.price-list th {
    border: 2px solid #8b0000;
    background-color: #8b0000;
    padding: 4px;
    color: white;
    font-size: 1.33em;
    text-align: center;
}

```

```

.price-list td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 6px;
}

/* Нечетные строки */
.price-list tbody tr:nth-child(odd) {
    background-color: #e8f4f8;
}

/* Четные строки */
.price-list tbody tr:nth-child(even) {
    background-color: #d4e9f0;
}

.price-list tbody tr:hover {
    background-color: #c4d9e0;
}

/* Первый столбец: номер */
.price-list td:first-child {
    width: 8%;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}

/* Второй столбец: наименование */
.price-list td:nth-child(2) {
    width: 62%;
    text-align: left;
}

/* Третий столбец: цена */
.price-list td:nth-child(3) {
    width: 30%;
    font-weight: bold;
}

```

```

    text-align: right;
}

/* Таблица по варианту задания */
.variant-table {
    margin: 30px 0;
    margin-inline: auto;
    border: 2px solid #ff0000;
    border-collapse: collapse;
    background-color: #fff;
    width: 100%;
    max-width: 700px;
    line-height: 1.2;
}

.variant-table thead {
    font-size: 20pt;
}

.variant-table tbody {
    font-size: 14pt;
}

.variant-table td {
    border: 2px solid #ff0000;
    padding: 3px;
    text-align: left;
}

.variant-table tbody tr:last-child {
    background-color: #87ceeb;
    padding: 10px 3px;
    text-align: center;
}

.variant-table tbody tr:last-child div {
    font-style: italic;
}

```

```

font-weight: bold;
text-align: center;
}

```

Листинг 3 — table.html

```

<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Прайс-лист продукции</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
  </head>
  <body class="table-page">
    <h1>Прайс-лист продукции</h1>

    <p style="margin-bottom: 20px; color: #666">
      Актуальный прайс-лист на продукцию компании. Цены указаны в рублях и
      действительны на
      текущую дату.
    </p>

    <table class="price-list">
      <thead>
        <tr>
          <th>№</th>
          <th>Наименование</th>
          <th>Цена</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>1</td>
          <td>Ноутбук ASUS VivoBook 15</td>
          <td>45 990.00</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>2</td>
          <td>Мышь беспроводная Logitech M705</td>
          <td>2 890.00</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>3</td>
          <td>Клавиатура механическая Corsair K95</td>
          <td>15 490.00</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>4</td>
          <td>Монитор LG 33 дюймов 144Hz</td>
          <td>32 500.00</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>5</td>
          <td>Наушники Sony WH-1000XM4</td>
          <td>28 990.00</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>6</td>
          <td>Веб-камера Logitech C920</td>

```

5	490.00
7	SSD диск Samsung 970 EVO Plus 1TB
8	990.00
8	Карта памяти MicroSD SanDisk 256GB
1	990.00
9	Портативный аккумулятор Xiaomi 20000mAh
2	490.00
10	USB-хаб Anker 7 портов с блоком питания
3	890.00
11	Док-станция для ноутбука Kensington
6	990.00
12	Кабель HDMI 2.1 высокой четкости
	890.00
13	Рюкзак для ноутбука Tigernu 17 дюймов
3	590.00
14	Подставка для ноутбука алюминиевая
1	290.00
15	Чистящий набор для электроники 8в1
	790.00

[< Вернуться на главную страницу](index.html)

Вступительные испытания в магистратуру

Информация о программах вступительных испытаний в магистратуру ГУАП

```

<table class="variant-table">
  <thead>
    <tr>
      <td style="text-align: center; width: 140px">
        
      </td>
      <td colspan="3" style="text-align: center">
        <strong>Вступительные испытания в магистратуру ГУАП</strong>
      </td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="width: 250px" colspan="2">Магистратура<br />(бюджет)</td>
      <td style="text-align: center; width: 33%">
        с 20 июня по <br />
        17 августа
      </td>
      <td>Очная форма обучения</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 250px" colspan="2" rowspan="2">
        Магистратура<br />(внебюджет)
      </td>
      <td style="text-align: center; width: 33%">
        с 20 июня по <br />
        17 августа
      </td>
      <td>Очная форма обучения</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center; width: 33%">
        с 20 июня по <br />
        17 сентября
      </td>
      <td>Заочная форма обучения</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="4">
        <div>Программы вступительных испытаний</div>
        Со всеми программами вступительных испытаний в магистратуру можно
        ознакомиться на сайте ГУАП
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</body>
</html>

```